

Python Machine Learning

Divisão do Banco Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026

1 – Divisão do banco de dados



|| Ser bom em
coisas novas



Qual o seu maior pesadelo? *Overfitting*

Métricas



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Quem é o chef que descobre a receita?

Dados



Ingredientes

Algoritmos



Chefs

Modelos



Receitas

Predições



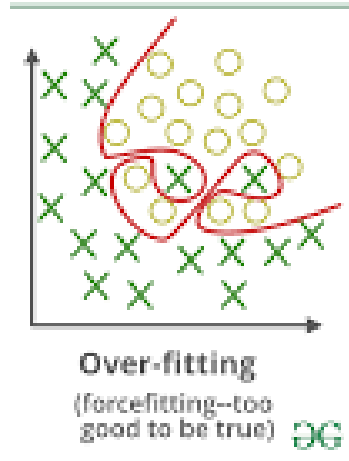
Pratos

Qual o seu maior pesadelo?

Overfitting:

Muito bom para ser verdade

Seu modelo é extremamente ajustado aos seus dados de treinamento. É o pior pesadelo de um projeto de machine learning, porque nossa principal função é ser bom em dados novos.



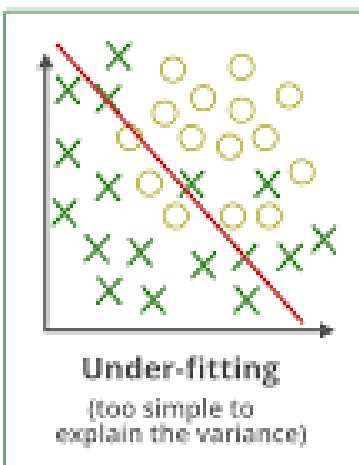
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Qual o seu maior pesadelo?

Under-fitting:

Ruim mesmo

Seu modelo é pouco ou não é ajustado aos seus dados de treinamento.



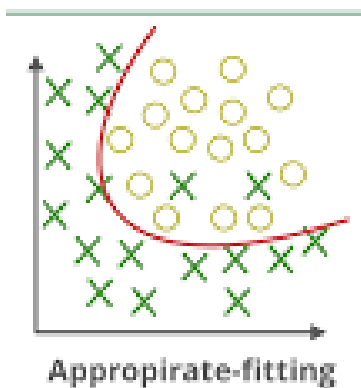
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Qual o seu maior pesadelo?

Appropriate-fiting:

Aí sim.

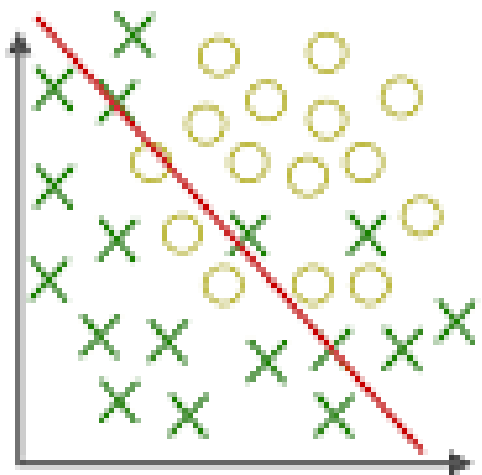
Seu modelo é corretamente ajustado aos seus dados de treinamento.



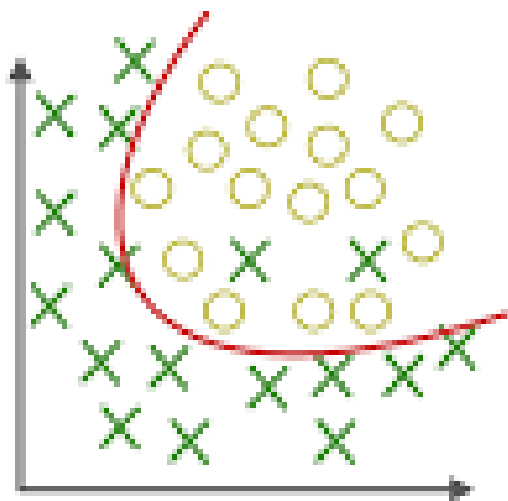
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Qual o seu maior pesadelo?

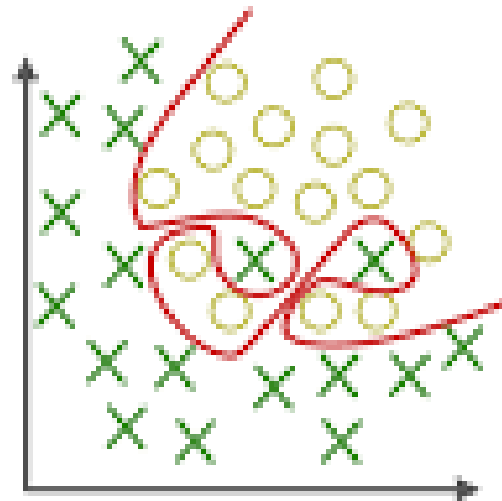
Under-fiting



Appropriate-fiting



Overfitting

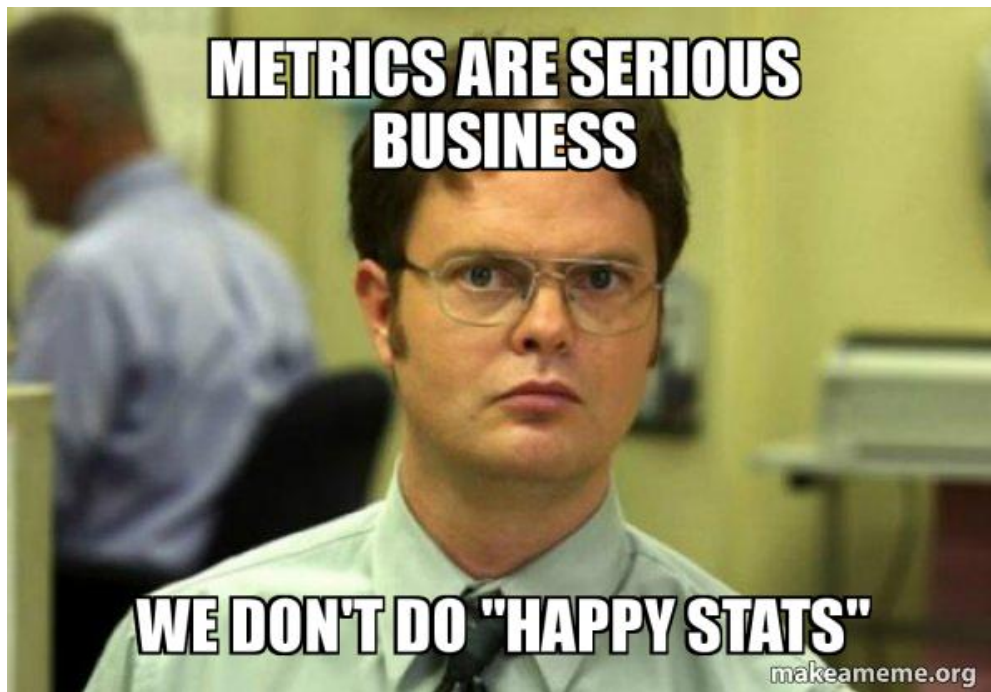


$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Qual o seu maior pesadelo? *Overfitting*

Métricas

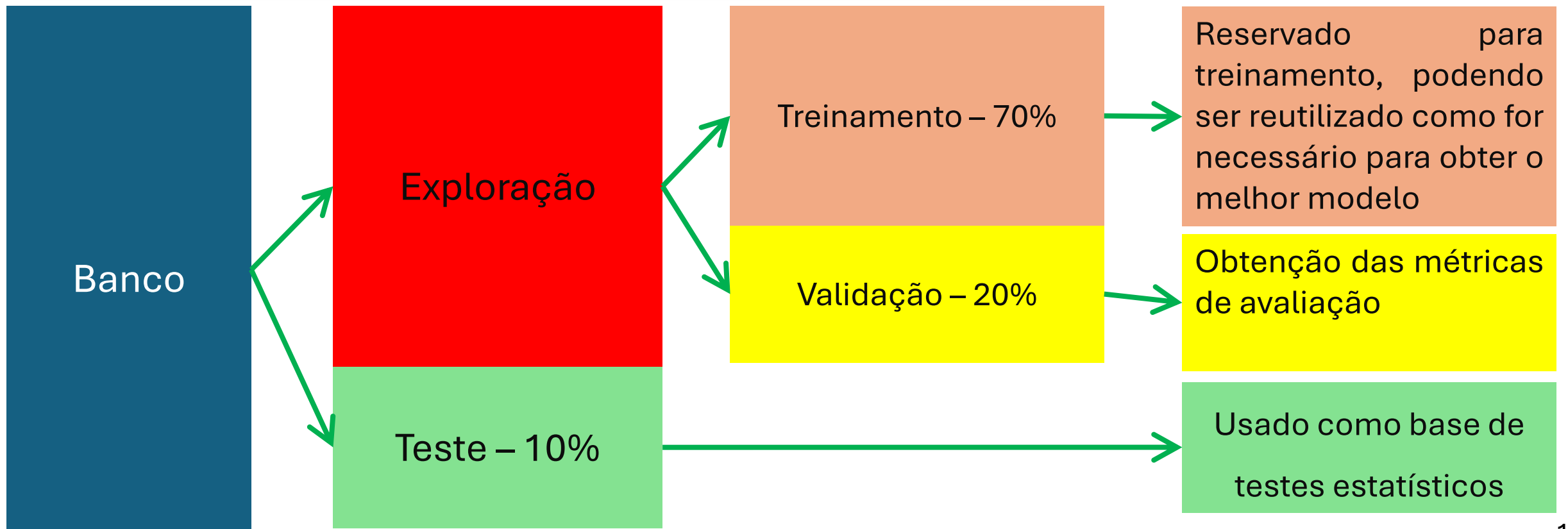
Qual a qualidade do treinamento



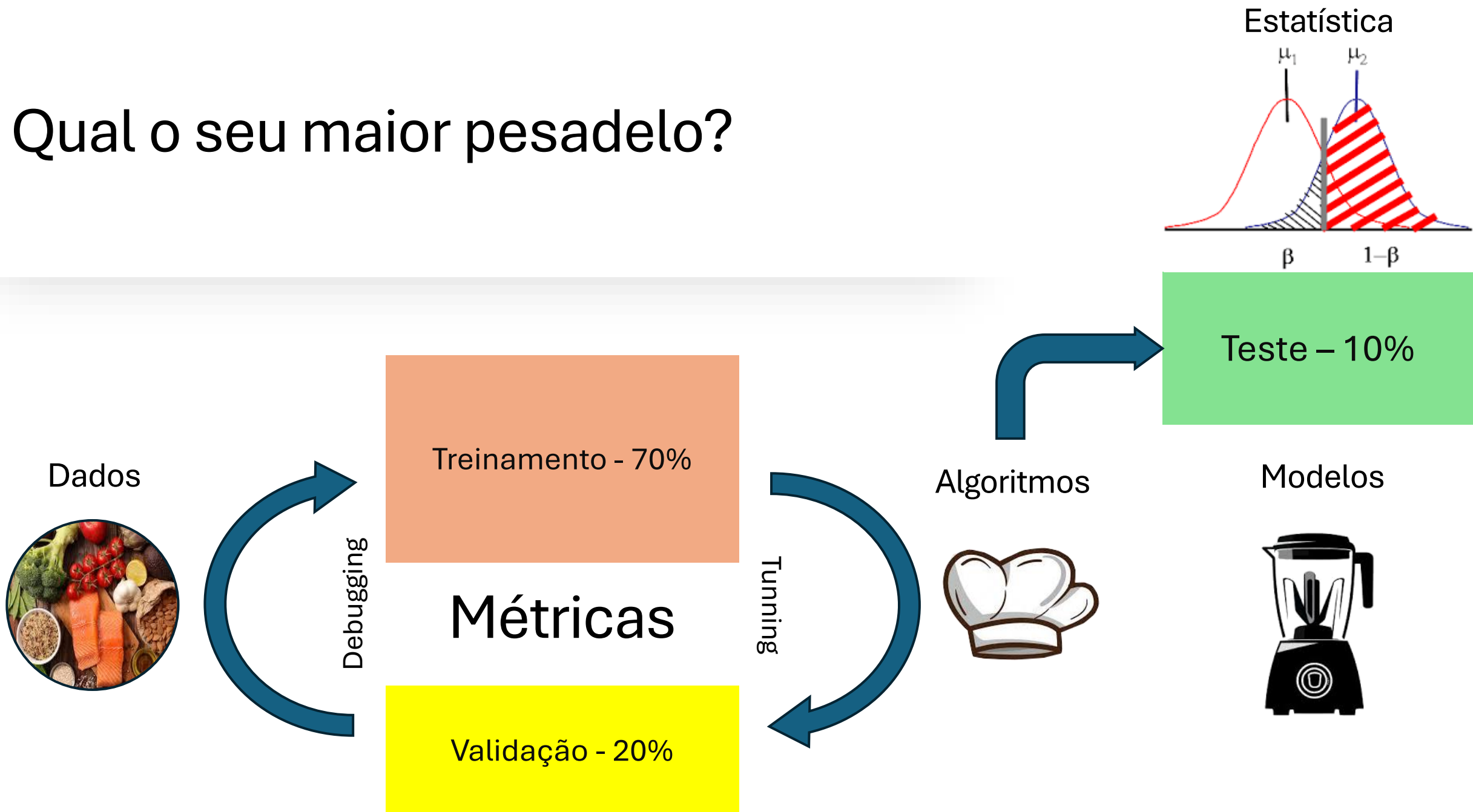
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Divisão dos dados

Métricas



Qual o seu maior pesadelo?



Qual o seu maior pesadelo?

Debugging

Validação

Determinação de hiperparâmetros que otimizem as métricas.

Tuning

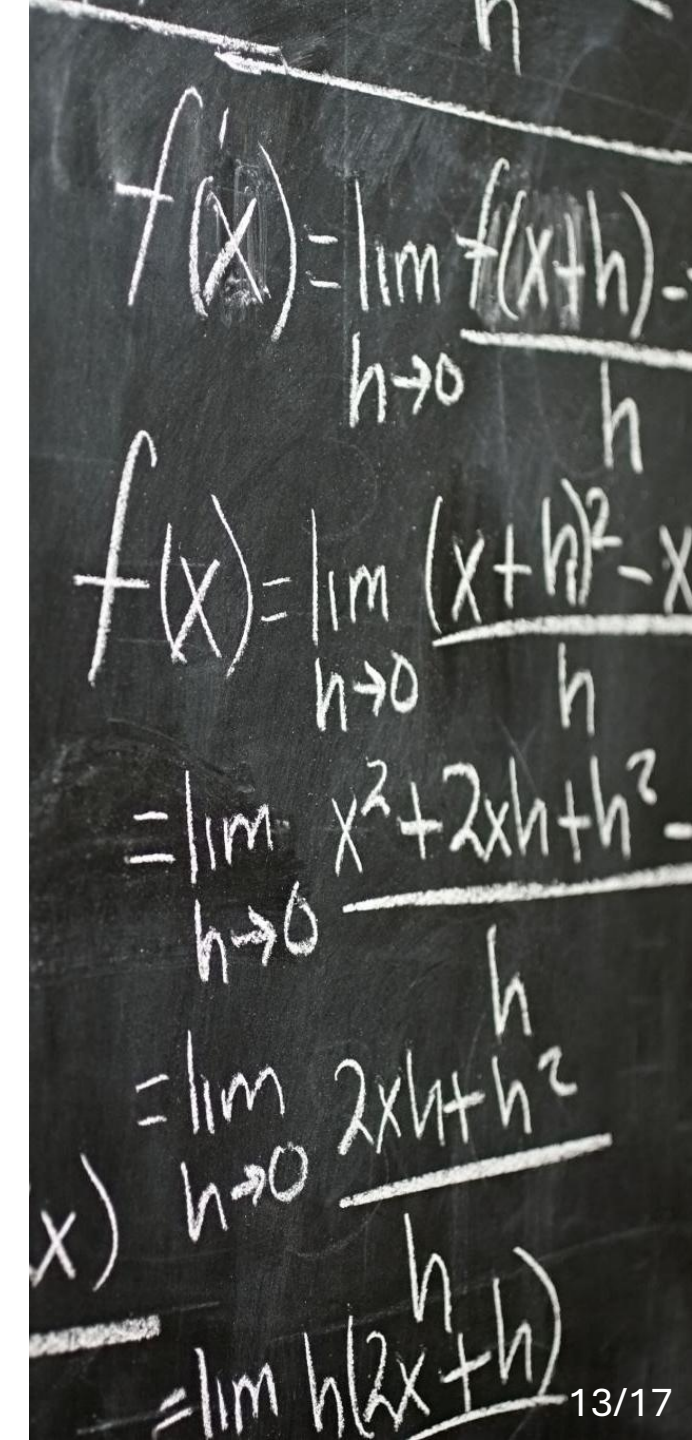
Treinamento

Transformação e amostragem das instâncias que são usadas no treinamento.

Estatística

Teste

Comparação entre diferentes modelos que podem ser usados para predição.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Qual o seu maior pesadelo?

Debugging

Validação

GreadSearchCV

Tunning

Treinamento

Cross Validation

Estatística

Teste

H0:

Observado != Predito

H1:

Observado == Predito

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Dados

Seu modelo de ML será
tão bom quanto a
qualidade dos seus
dados.





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Python Machine Learning

Divisão do Banco Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026